Polpad (macropad) - lista de ligações

Tirado de Macropad_polpad.epcb e dos Gerbers da pasta PCB (08/11/2026). Posições em vista de cima, como aparecem no editor.

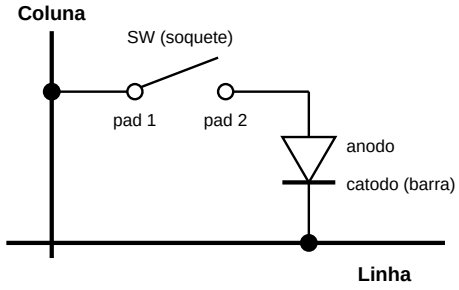
1. Resumo

- Matriz de 4 linhas x 5 colunas com 18 teclas. A linha 1 só tem as colunas 3, 4 e 5. As posições L1-C1 e L1-C2 são o espaço do microcontrolador e do OLED.
- Caminho de cada tecla: **Coluna -> pad 1 do soquete SW -> pad 2 -> anodo do diodo -> catodo (barra) -> Linha**.
- Microcontrolador da placa: **U1**, 16 pads SMD em 2 fileiras de 8 (17,2 mm entre fileiras), que corresponde ao **ESP32-C3 SuperMini**. Os GPIOs abaixo seguem a pinagem do SuperMini, que bate com o OLED ligado em 3V3, GND, GPIO8 (SDA) e GPIO9 (SCL).
- Soquetes, diodos e U1 ficam na face de baixo da placa. O OLED é de furo passante.
- Roteamento conferido no arquivo: todas as redes estão fechadas, sem curto entre redes. A furação tem os 18 furos de 4 mm e os 36 de 3 mm dos switches MX.

2. Mapa das teclas (vista de cima)

Em cada quadrado: a tecla (SW) e o diodo dela na placa. Embaixo do nome da linha ou coluna está o GPIO do C3.

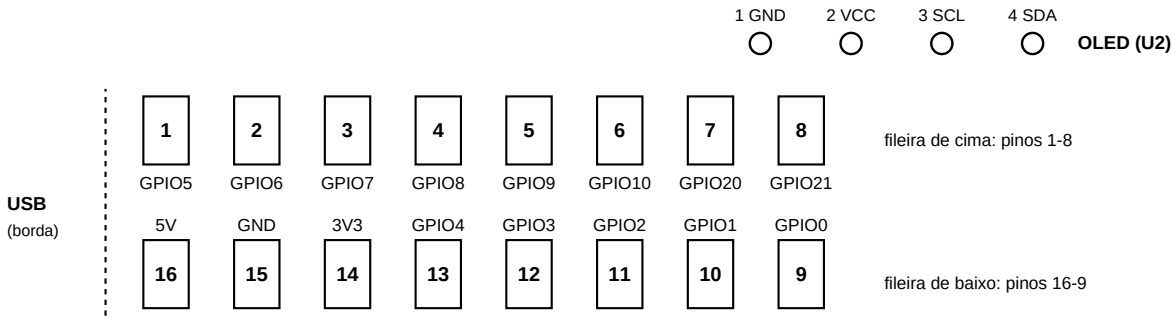
	C1 GPIO0	**C2** GPIO1	**C3** GPIO2	**C4** GPIO3	**C5** GPIO4
L1 GPIO10	U1 (ESP32-C3 SuperMini) + OLED (U2)		**SW10** D36	**SW11** D35	**SW18** D34
L2 GPIO7	**SW1** D24	**SW4** D20	**SW9** D27	**SW12** D28	**SW17** D33
L3 GPIO6	**SW2** D19	**SW5** D21	**SW8** D26	**SW13** D29	**SW16** D32
L4 GPIO5	**SW3** D23	**SW6** D22	**SW7** D25	**SW14** D30	**SW15** D31



Cada tecla é igual a esta célula.
O pad 1 do soquete vai na rede da coluna.
O pad 2 do soquete vai no anodo do diodo da mesma tecla.
O catodo do diodo (lado da barra) vai na rede da linha.

Na serigrafia da placa, a barra do diodo fica do lado da trilha da linha.

3. Pads do U1 e furos do OLED na placa (vista de cima)



A fileira com 5V, GND e 3V3 é a mais longe do OLED. Os pinos 1 e 16 ficam no lado do USB, na borda esquerda da placa.

4. Ligações por tecla

Tecla	Linha (catodo)	Coluna (pad 1 do SW)	Diodo na placa	Diodo no esquemático atual
SW1	L2 - GPIO7	C1 - GPIO0	D24	D1
SW2	L3 - GPIO6	C1 - GPIO0	D19	D5
SW3	L4 - GPIO5	C1 - GPIO0	D23	D3
SW4	L2 - GPIO7	C2 - GPIO1	D20	D6
SW5	L3 - GPIO6	C2 - GPIO1	D21	D2
SW6	L4 - GPIO5	C2 - GPIO1	D22	D4
SW7	L4 - GPIO5	C3 - GPIO2	D25	D15
SW8	L3 - GPIO6	C3 - GPIO2	D26	D10
SW9	L2 - GPIO7	C3 - GPIO2	D27	D7
SW10	L1 - GPIO10	C3 - GPIO2	D36	D14
SW11	L1 - GPIO10	C4 - GPIO3	D35	D11
SW12	L2 - GPIO7	C4 - GPIO3	D28	D8
SW13	L3 - GPIO6	C4 - GPIO3	D29	D9
SW14	L4 - GPIO5	C4 - GPIO3	D30	D12
SW15	L4 - GPIO5	C5 - GPIO4	D31	D13
SW16	L3 - GPIO6	C5 - GPIO4	D32	D16
SW17	L2 - GPIO7	C5 - GPIO4	D33	D17
SW18	L1 - GPIO10	C5 - GPIO4	D34	D18

5. Redes e pinos do microcontrolador (placa atual)

Rede	Nome no arquivo	Pino U1	GPIO (C3)	Liga em
L1	U1_6	6	GPIO10	catodo de D36, D35, D34 (SW10, SW11, SW18)
L2	U1_3	3	GPIO7	catodo de D24, D20, D27, D28, D33 (SW1, SW4, SW9, SW12, SW17)
L3	U1_2	2	GPIO6	catodo de D19, D21, D26, D29, D32 (SW2, SW5, SW8, SW13, SW16)
L4	U1_1	1	GPIO5	catodo de D23, D22, D25, D30, D31 (SW3, SW6, SW7, SW14, SW15)
C1	U1_9	9	GPIO0	pad 1 de SW1, SW2, SW3
C2	U1_10	10	GPIO1	pad 1 de SW4, SW5, SW6
C3	U1_11	11	GPIO2	pad 1 de SW10, SW9, SW8, SW7
C4	SW11_1	12	GPIO3	pad 1 de SW11, SW12, SW13, SW14
C5	U1_13	13	GPIO4	pad 1 de SW18, SW17, SW16, SW15
SDA	U1_4	4	GPIO8	OLED pino 4 (SDA)
SCL	U1_5	5	GPIO9	OLED pino 3 (SCL)
3V3	U1_14	14	3V3	OLED pino 2 (VCC)
GND	U1_15	15	GND	OLED pino 1 (GND)
-	U1_7	7	GPIO20 (RX)	livre
-	U1_8	8	GPIO21 (TX)	livre
-	U1_16	16	5V	livre

A rede da coluna C4 se chama SW11_1 no arquivo, mas é o pino 12 do U1. O SW de cada tecla liga seu pad 2 numa rede própria (SW1_2 ... SW18_2) que só vai até o anodo do diodo dela.

6. Esquemático (Schematic1) x placa: o que não bate

Item	Placa (Macropad_polpad.epcb)	Esquemático (ProDoc_P1)
Microcontrolador	U1 - ESP32-C3 SuperMini, 2x8 pads SMD	U3 - WEMOS S2 Mini, 4x8 furos
Diodos	D19 a D36 - 1N4148WX SMD (SOD-123)	D1 a D18 - 1N4148 PTH (DO-35)
Soquete da tecla	SW-5, 2 pads SMD (hot-swap MX)	CPG151101S03, footprint KEY-TH_CPG1511F01S0X
Pino do SW que vai no diodo	pad 2 (pad 1 vai na coluna)	pino 1 (fios já desenhados)
OLED	4 furos, ordem GND, VCC, SCL, SDA	U2, mesma ordem

- O esquemático e a placa estão em arquivos separados (o .epro2 não tem PCB). Se você gerar ou atualizar a PCB a partir do Schematic1 do jeito que está, o EasyEDA troca U1, diodos e soquetes pelos footprints do esquemático e o roteamento se perde.
- **Para o esquemático só documentar a placa atual:** troque o S2 Mini pelo ESP32-C3 SuperMini, use 1N4148W SMD e o footprint do soquete da placa, renomeie os diodos conforme a coluna "Diodo na placa" da seção 4 e ligue as redes como nas seções 4 e 5 (rótulos de rede L1-L4, C1-C5, SDA, SCL, 3V3, GND).
- **Ponto para decidir:** o C3 não tem USB nativo para virar teclado (HID) pelo cabo. Ele só fala serial com um programa no PC ou funciona como teclado Bluetooth. O S2 Mini tem USB nativo. Se a ideia é um teclado USB direto, mantenha o S2 Mini e refaça a área do microcontrolador na placa (seção 7).

7. Se for trocar para o S2 Mini (sugestão de pinos)

A matriz (soquetes, diodos e trilhas das linhas e colunas) continua igual. Só muda o microcontrolador e as trilhas até ele.

Rede	GPIO S2	Pino U3
L1	IO1	2
L2	IO2	4
L3	IO3	3
L4	IO4	6
C1	IO5	5
C2	IO6	8
C3	IO7	7
C4	IO8	10
C5	IO9	9
SDA	IO33	26
SCL	IO35	28
3V3	3V3	15
GND	GND	19 ou 20

IO33 e IO35 são o I2C padrão do S2 Mini no Arduino.
Evite IO15 (LED da placa).
Alimente o OLED pelo 3V3, não pelo VBUS.
O footprint do S2 Mini tem 4 fileiras de furos, com 22,9 mm entre as de fora. Ele não cabe nos 16 pads do C3.

8. Firmware (placa atual, ESP32-C3)

As linhas são saídas: coloque uma de cada vez em LOW. As colunas são entradas com pull-up interno. Tecla apertada = coluna lida em LOW. Orientação dos diodos: COL2ROW (QMK/KMK).

```
const int ROWS[4] = {10, 7, 6, 5};   // L1..L4
const int COLS[5] = {0, 1, 2, 3, 4};  // C1..C5
I2C OLED: SDA = 8, SCL = 9
Posições sem tecla: L1-C1 e L1-C2
```

9. Conferir antes de montar ou mandar fabricar

- **Ordem dos pinos do OLED.** Na placa é GND, VCC, SCL, SDA, da esquerda para a direita. Muitos módulos de 0,96" vêm VCC, GND, SCL, SDA. Se o seu for assim, a alimentação fica invertida e o display queima.
- **Orientação do C3.** Confira com o módulo na mão: 5V, GND e 3V3 ficam na fileira longe do OLED, e o USB fica na borda esquerda.
- **Furos do OLED duplicados.** Há dois conjuntos de pads sobrepostos (PAD17-20 e PAD21-24) e o arquivo de furação tem cada um dos 4 furos duas vezes. Apague um conjunto e gere os Gerbers de novo.